



INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais
Campus São João Nepomuceno

Mulheres Mil

EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CIDADANIA

Mais do que cursos, oportunidades
para transformar vidas.

PROJETO Sistema Mulheres Mil

Plataforma integrada para gestão
de cursos, alunas, biblioteca itinerante
e controle de frequência.



Cursos

Operadora de
Computador e
Assistente Escolar



Gestão de Alunas

Cadastro e
acompanhamento



Biblioteca Itinerante

Mais leitura,
mais futuro



Frequência

Organização
e controle

*Juntas
por um futuro
melhor!*



Desenvolvido por:

Luis Felipe Rodrigues

IF Sudeste MG | Mulheres Mil

Tecnologia a serviço
da inclusão e da
transformação social.

Sumário

Documentação Completa — Sistema Mulheres Mil.....	2
1. Visão geral	2
2. Arquitetura e tecnologias	2
3. Mapa de páginas e navegação	2
4. Área pública	3
index.html	3
operadora.html e assistente.html	3
Scripts de proteção (script.js e scripts.js)	3
5. Login, carregamento e painel	3
admin.html (login)	3
carregando.html	4
Assets/js/auth-guard.js	4
painel.html	4
6. Lançamento de frequência.....	4
menu.html	4
lista_presenca_mulheres_mil.html e lista_presenca_assistente_escolar.html	4
7. Biblioteca Itinerante	5
biblioteca.html	5
cadastro_livros.html (Assets/js/cadastro_livros.js)	5
cadastro_alunos.html (Assets/js/cadastro_alunos.js)	5
reserva_livros.html (Assets/js/reserva_livros.js).....	6
consulta-livros.html (Assets/js/consulta-livros.js)	6
devolucao_livros.html (Assets/js/devolucao_livros.js).....	6
8. Banco de dados (Firebase Realtime Database).....	6
9. Inventário de arquivos.....	7
Raiz do projeto.....	7
Assets/css.....	7
Assets/js	7
10. Identidade visual	8
11. Segurança	8
12. Pontos de atenção e melhorias sugeridas.....	8
13. Como publicar e manter	8
14. Entregas desta etapa	9

Documentação Completa — Sistema Mulheres Mil

Programa Mulheres Mil · IF Sudeste MG · São João Nepomuceno (MG) · Desenvolvimento: Felipe Rodrigues · Atualizado em 01/10/2026

1. Visão geral

O Sistema Mulheres Mil é uma plataforma web criada para apoiar as atividades do Programa Mulheres Mil no campus de São João Nepomuceno. Nasceu da necessidade de usar a lousa interativa em sala sem depender de notebook pessoal ou pendrive e cresceu de forma incremental.

Hoje o sistema tem três grandes áreas:

- **Área pública:** escolha do curso (Operadora de Computador ou Assistente Escolar) e acesso aos materiais, que ficam em pastas do Google Drive.
- **Lançamento de frequência:** listas de presença por curso, resumo de faltas e exportação em PDF. Exige login.
- **Biblioteca Itinerante:** cadastro de livros e alunas, reserva, consulta e devolução. Exige login e usa o Firebase.

Público-alvo: estudantes (materiais e empréstimo de livros), professores (aulas na lousa), supervisores e orientação (frequência e gestão da biblioteca).

2. Arquitetura e tecnologias

O projeto é um site estático (HTML, CSS e JavaScript puros), sem build e sem servidor próprio. Cada tela é uma página independente.

- **Hospedagem:** GitHub Pages, com domínio próprio definido no arquivo CNAME (mulheresmil.com.br).
- **Autenticação:** Firebase Authentication (e-mail e senha).
- **Banco de dados:** Firebase Realtime Database (livros, alunas e empréstimos), com atualização em tempo real.
- **Armazenamento local:** localStorage do navegador, usado pelas listas de presença.
- **PDF:** jsPDF 2.5.1 e jsPDF-AutoTable 3.8.2, carregados do cdnjs.
- **Firebase SDK:** versão 12.19.0, carregada como módulo ES a partir do gstatic.
- **Materiais dos cursos:** pastas compartilhadas do Google Drive, para onde as telas de carregamento redirecionam.

A configuração do Firebase fica em um único módulo, Assets/js/firebase-config.js, que exporta app, auth e db. Todas as páginas modernas importam daí.

3. Mapa de páginas e navegação

- **index.html** (inicial) leva a operadora.html, assistente.html e ao Login (admin.html).
- **admin.html** (login) leva a carregando.html e depois a painel.html.

- **painel.html** leva a biblioteca.html (Biblioteca) e menu.html (Lançamento de Frequência).
- **menu.html** leva às duas listas de presença.
- **biblioteca.html** leva às cinco áreas da biblioteca: cadastro de livros, cadastro de alunas, reserva, consulta e devolução.
- Cada página da biblioteca tem o link Voltar para a biblioteca, e biblioteca.html tem Voltar para o painel.

4. Área pública

index.html

Página inicial. Mostra a logo, o botão Login (canto superior direito) e dois botões de curso: Operadora de Computador (laranja) e Assistente Escolar (verde). Usa Assets/css/style-inicial.css.

operadora.html e assistente.html

Telas de carregamento com logo, mensagem, porcentagem, barra de progresso animada e contagem regressiva de 9 segundos. Ao terminar, redirecionam para a pasta do Drive do curso correspondente. Usam Assets/css/style.css.

- assistente.html carrega Assets/js/script.js, cujo destino é a pasta do curso Assistente Escolar.
- operadora.html carrega Assets/js/scripts.js (com s no final), cujo destino é a pasta do curso Operadora de Computador.
- Os dois arquivos JS são idênticos, exceto pelo link do Drive. Se algum dia o link mudar, é preciso alterar o arquivo certo.

Scripts de proteção (script.js e scripts.js)

Além do redirecionamento, esses arquivos bloqueiam o botão direito (com alerta), bloqueiam F12, Ctrl+Shift+I, Ctrl+Shift+J, Ctrl+U e Ctrl+S e tentam detectar as ferramentas de desenvolvedor. O script.js também é incluído em index.html, menu.html e nas duas listas de presença. Nessas páginas o trecho de redirecionamento não encontra os elementos da tela de carregamento e gera um erro no console, sem efeito visível. Veja a seção de segurança: isso é apenas um desestímulo.

5. Login, carregamento e painel

admin.html (login)

Tela de acesso com e-mail e senha, usando Firebase Authentication.

- Botão de olho no campo de senha para mostrar ou ocultar o texto, com ícone que muda e texto para leitores de tela.
- Mensagens de erro em português para os códigos do Firebase: credencial inválida, e-mail inválido, usuário desativado, muitas tentativas, sem conexão, domínio não autorizado, login por e-mail desativado e chave inválida.

- Aceita o parâmetro `returnTo` na URL (validado por expressão regular) para voltar à página que a pessoa tentou abrir. Sem ele, o destino é `painel.html`.
- Quem já está logado ao abrir a página é enviado direto ao destino. Quem acabou de fazer login passa pela tela de carregamento com a flor.

carregando.html

Tela exibida após login bem-sucedido. Mostra uma flor nascendo em SVG animado: a terra aparece, o caule cresce, duas folhas brotam, oito pétalas laranja se abrem em sequência, o miolo surge, brilhinhos cintilam e a flor passa a balançar. Há título Bem-vinda, barra de progresso com mensagens (Plantando a semente, Regando, A flor está nascendo, Quase pronto) e o link Ir agora para pular.

- Dura cerca de 4,6 segundos e redireciona para o destino recebido em `returnTo` (ou `painel.html`).
- Respeita a preferência de reduzir animações: mostra a flor pronta e espera 1,5 segundo.
- Usa o `auth-guard`: sem login, volta para `admin.html`.

Assets/js/auth-guard.js

Protege páginas administrativas. Esconde a página, espera o Firebase restaurar a sessão e, se não houver usuário, redireciona para `admin.html`. Também liga o botão com id `btnSair`, que faz `signOut` e volta ao login. Escreve mensagens de diagnóstico no console.

painel.html

Tela pós-login com duas opções: Biblioteca (livros, usuários, reservas e devoluções) e Lançamento de Frequência (controle da lista de presença dos cursos). Tem o botão Sair no canto, que encerra a sessão.

6. Lançamento de frequência

menu.html

Escolha do curso para lançar a frequência: Operadora de Computador ou Assistente Escolar. Protegida por login.

lista_presenca_mulheres_mil.html e lista_presenca_assistente_escolar.html

Duas páginas com a mesma estrutura, uma por curso. Cada turma tem 38 alunas cadastradas no próprio código (constante `ALUNAS`).

- **Listas:** é possível criar várias listas, cada uma com data e observação ou turma. Há seletor de lista, botão Inserir nova lista e botão Excluir esta lista (sempre resta ao menos uma).
- **Marcação:** cada lista tem três aulas por aluna, com botões P (presente, verde) e A (ausente, vermelho). Clicar de novo no mesmo botão desmarca. Um contador mostra quantos campos foram preenchidos.

- **Resumo de faltas:** aba que soma, por aluna, aulas registradas, faltas e presenças em todas as listas. Quem tem faltas aparece em vermelho.
- **PDF:** botão para baixar todas as listas (uma página por lista, com cabeçalho e logo) e botão para baixar o resumo de faltas.
- **Armazenamento:** os dados ficam no localStorage do navegador, com as chaves mulheresMil_presenca_v1 (Operadora) e mulheresMil_presenca_assistente_escolar_v1 (Assistente). Não há sincronização entre computadores.
- As páginas de lista não têm auth-guard próprio; apenas o menu.html é protegido.

7. Biblioteca Itinerante

Todas as páginas da biblioteca (exceto o menu) são protegidas pelo auth-guard e usam o Firebase Realtime Database. O prazo de empréstimo é de 15 dias.

biblioteca.html

Menu com cinco botões coloridos: Cadastro de Livros, Cadastro de Alunas, Reserva de Livros, Consulta de Livros e Devolução de Livros, mais o botão Voltar para o painel. Usa Assets/css/biblioteca.css e Assets/js/biblioteca.js (efeito de clique).

cadastro_livros.html (Assets/js/cadastro_livros.js)

- Formulário com código, título, autor(a) e gênero ou categoria. Todos os campos são obrigatórios.
- O código vira a chave do registro: é convertido para maiúsculas e caracteres proibidos pelo Firebase (ponto, cerchuela, cifrão, colchetes, barra e espaços) são trocados por hífen.
- Antes de salvar, abre um pop-up de confirmação. Se o código já existe, o pop-up avisa que os dados serão atualizados e a situação do livro (emprestado ou livre) é mantida.
- Livro novo nasce com status disponível, reservado false e datas de criação e atualização do servidor.
- A lista de livros cadastrados atualiza em tempo real. Clicar em um livro carrega os dados no formulário para editar.
- O botão Excluir apenas limpa o formulário, após confirmação. Não apaga livros do banco.
- Há uma migração única: se existirem livros salvos no navegador na versão antiga (localStorage), a página oferece enviá-los ao banco.

cadastro_alunos.html (Assets/js/cadastro_alunos.js)

- Seleciona o curso, pesquisa a aluna pelo nome (a lista vem da própria página de presença do curso, lida por leitura do código) e registra o WhatsApp com máscara automática.
- Salva em alunas/{curso}/{numero da chamada}, com pop-up de confirmação.
- A seção Alunas cadastradas lista as cadastradas do curso e agora tem o botão Remover em cada uma. A remoção pede confirmação e é bloqueada se a aluna ainda tiver livro emprestado, orientando a registrar antes a devolução.
- O botão Apagar, na verdade, pergunta se a pessoa quer voltar ao início do cadastro, sem apagar dados.

reserva_livros.html (Assets/js/reserva_livros.js)

- Busca livros disponíveis por código ou título e alunas cadastradas por nome, com sugestões enquanto digita.
- A confirmação mostra o livro, a aluna, a data da reserva e a data limite de devolução.
- A reserva usa transação atômica no registro do livro, para impedir que duas pessoas reservem o mesmo livro ao mesmo tempo. Em seguida grava o empréstimo no histórico.
- Mostra a lista de livros emprestados, com aviso em vermelho para os atrasados.

consulta-livros.html (Assets/js/consulta-livros.js)

- Filtro por código e por título.
- Cada livro exibe uma situação calculada: Livre (verde), Emprestado (amarelo, com a data limite) ou Atrasado (vermelho, com os dias de atraso).
- O botão Expandir abre os detalhes: código, título, autor, gênero, situação e, se emprestado, o nome da aluna.
- Possui legenda das três situações.

devolucao_livros.html (Assets/js/devolucao_livros.js)

- Layout idêntico ao da consulta, mas lista apenas livros emprestados ou atrasados. Mostra também o nome da aluna em cada item.
- No lugar do Expandir há o botão vermelho Remove. O pop-up pergunta se a pessoa deseja realmente fazer a alteração e mostra código, título, aluna e situação atual.
- Ao confirmar (Sim, devolver), uma única atualização em vários caminhos: o livro volta a disponível (reservado false, emprestimoId vazio, dados da aluna removidos, data da devolução gravada) e o empréstimo correspondente fica com status devolvido e data da devolução.
- A lista atualiza em tempo real e o livro devolvido some da tela.

8. Banco de dados (Firebase Realtime Database)

Estrutura:

- **livros/{codigo}**: codigo, titulo, autor, genero, status (disponivel ou emprestado), reservado (verdadeiro ou falso), emprestimoId, criadoEm, atualizadoEm e, quando emprestado, aluna, alunaCurso, alunaChamada, dataReserva e dataDevolucao.
- **alunas/{curso}/{chamada}**: curso, nome, chamada, whatsapp, atualizadoEm. Os cursos são assistente e operadora.
- **emprestimos/{id}**: livroId, codigo, titulo, alunaNome, alunaCurso, alunaChamada, alunaWhatsapp, dataReserva, prazoDevolucao, status (emprestado ou devolvido) e dataDevolucao após a devolução.

Regras de negócio importantes:

- Prazo de empréstimo: 15 dias, definido na constante PRAZO_DIAS em reserva_livros.js, consulta-livros.js e devolucao_livros.js. Se mudar, ajustar nos três.

- Um livro é considerado livre quando não está reservado ou quando a data de devolução é igual ou posterior à data da reserva.
- Está atrasado quando passaram mais de 15 dias desde a reserva.
- O histórico de empréstimos é mantido: devolver não apaga o registro, apenas marca como devolvido.

9. Inventário de arquivos

Raiz do projeto

- **index.html, operadora.html, assistente.html:** área pública.
- **admin.html, carregando.html, painel.html:** login, carregamento pós-login e painel.
- **menu.html, lista_presenca_mulheres_mil.html, lista_presenca_assistente_escolar.html:** frequência.
- **biblioteca.html, cadastro_livros.html, cadastro_alunos.html, reserva_livros.html, consulta-livros.html, devolucao_livros.html:** biblioteca.
- **Logo-Mulheres-Mil.jpg:** logo usada em todas as páginas e como ícone.
- **CNAME:** domínio mulheresmil.com.br.
- **README.md:** apresentação do projeto.
- **Arquivos antigos ou duplicados:** reserva_livros-temp.html, consulta_livros-temp.html, style.css (cópia do Assets/css/style.css) e firebase-config.js (versão antiga, que define window.FIREBASE_CONFIG e não é mais usada pelas páginas atuais).

Assets/css

- **style.css:** telas de carregamento dos cursos.
- **style-inicial.css:** index, painel e menu (cartões, botões de curso, botão de login).
- **biblioteca.css:** menu da biblioteca.
- **cadastro_livros.css, cadastro_alunos.css, reserva_livros.css:** telas de cadastro e reserva (identidade laranja e vinho).
- **consulta-livros.css:** consulta de livros, incluindo legenda e cores de situação.
- **devolucao_livros.css:** importa o consulta-livros.css e acrescenta o botão Remover e o pop-up com dois botões.
- **consulta_livros-temp.css:** versão antiga.

Assets/js

- **firebase-config.js:** inicializa o Firebase e exporta app, auth e db.
- **auth-guard.js:** proteção de páginas por login.
- **script.js e scripts.js:** proteções contra inspeção e redirecionamento aos materiais.
- **biblioteca.js:** efeito de clique nos botões do menu da biblioteca.
- **cadastro_livros.js, cadastro_alunos.js, reserva_livros.js, consulta-livros.js, devolucao_livros.js:** lógica de cada tela da biblioteca.
- **cadastro_livros-temp.js, cadastro_alunos-temp.js, consulta_livros-temp.js:** versões antigas, que usavam localStorage ou Firestore.

10. Identidade visual

- **Área pública e frequência:** laranja (#f5a623) e verde (#39a845), com fundo suave em degradê radial, cartões arredondados e fonte Arial ou Segoe UI.
- **Biblioteca Itinerante:** laranja com vinho (#8e0f45 e #c2185b) e fundo rosado claro, com botões coloridos por função (laranja, verde, azul, roxo e vinho).
- **Pop-ups:** janela central com fundo desfocado e botões de Voltar e confirmar. Verde para confirmar e vermelho para remover.
- Todas as telas são responsivas, com ajustes para celular, tablet e lousa.

11. Segurança

- O login usa Firebase Authentication e as páginas da biblioteca são protegidas pelo auth-guard. Esse bloqueio acontece no navegador: a proteção real dos dados depende das regras do Realtime Database.
- A chave do Firebase presente no código é pública por natureza, contudo o repositório está privado. Recomenda-se regras que permitam leitura e escrita apenas a usuários autenticados, por exemplo: leitura e escrita somente quando auth for diferente de nulo.
- O domínio mulheresmil.com.br precisa estar nos domínios autorizados do Firebase Authentication.
- O bloqueio de botão direito e de atalhos nas páginas é apenas um desestímulo e não protege conteúdo.
- As listas de presença e os nomes das alunas ficam no código e no navegador. Como há dados pessoais (nomes e WhatsApp), é recomendável pensar na adequação à LGPD.

12. Pontos de atenção e melhorias sugeridas

- Proteger as páginas de lista de presença com o auth-guard, já que hoje só o menu é protegido.
- Levar a frequência para o Firebase, para não depender de um único computador e poder gerar histórico e relatórios.
- Remover os arquivos antigos (-temp e firebase-config.js da raiz) para evitar confusão.
- Unificar script.js e scripts.js em um único arquivo de proteção, com o link do Drive em cada página.
- Centralizar o prazo de 15 dias em um único módulo.
- Permitir excluir livros do acervo e criar histórico de empréstimos por aluna e por livro.
- Avisar alunas com livros atrasados, por exemplo via WhatsApp, já que o número é cadastrado.
- A lista de alunas do cadastro é lida do código das páginas de presença; se o formato dessa constante mudar, o cadastro deixa de carregar.

13. Como publicar e manter

- O site é publicado pelo GitHub Pages: ao enviar os arquivos ao repositório, o site é atualizado.

- Para trocar a lista de alunas de um curso, editar a constante ALUNAS na página de presença correspondente. O número da chamada é a posição na lista, então reordenar altera o vínculo com os cadastros do WhatsApp.
- Para trocar o material de um curso, alterar o link do Drive em script.js (Assistente Escolar) ou scripts.js (Operadora de Computador).
- Para criar novos usuários administrativos, usar o console do Firebase (Authentication).
- Ao testar localmente, abrir o site por um servidor (e não pelo arquivo direto), pois os módulos ES e o Firebase exigem isso.

14. Entregas desta etapa

- Página de devolução de livros, com botão Remover, confirmação e retorno do livro ao status Livre.
- Botão Remover nas alunas cadastradas, com confirmação e bloqueio quando há livro emprestado.
- README atualizado com toda a estrutura do sistema.
- Olhinho para mostrar e ocultar a senha no login.
- Página de carregamento pós-login com flor nascendo.
- Esta documentação completa do projeto.

15. Link para download do projeto:

<https://drive.google.com/file/d/14ZPvEjKnIcC-55o41oBvgmijpzpG8t8g/view?usp=sharing>